

技能学习路线图

与简历「学习中」技能对应。每完成一项可在简历中将熟练度上调。

重要程度说明

等级	含义	学习建议
P0 核心	求职必备，多数目标岗位 JD 直接要求	必须掌握，优先做 side project
P1 重要	高频使用或面试常问，与 P0 强关联	第二阶段深入，能讲清楚原理与场景
P2 选配	加分项、特定岗位才需要、或已有替代方案	时间充裕再学，或用到再查

综合优先级（跨阶段 Top 10）：

1. P0 LangChain / LangGraph — Agent 编排主战场
2. P0 RAG（文档切片 + Embedding + 向量检索）— AI 应用最常见落地形态
3. P0 Prompt Engineering + Function Calling — 所有 Agent 的基础
4. P0 大模型 API 调用 — 工程接入入口
5. P0 Pandas + SQL — 数据处理岗底线 + Agent 查库场景
6. P1 LoRA / LLaMA-Factory — 调优岗核心，应用岗了解即可
7. P1 向量库 Chroma — RAG 标配组件
8. P1 Hugging Face 生态 — 微调与模型加载基础
9. P1 Cursor Rules / Skills — Vibe Coding 差异化能力
10. P2 MCP / Dify / Polars / Ollama — 按目标岗位选学

阶段一：数据处理强化（2 ~ 3 周）

目标：巩固 Python 数据分析能力，能独立完成 ETL + 可视化 + 简单报表。

序号	技能	重要程度	学习资源建议	实践项目
1	Pandas 进阶	P0 核心	《Python for Data Analysis》/ 官方文档	清洗一份公开数据集（如 Kaggle）
2	SQL 进阶	P0 核心	LeetCode SQL / 窗口函数	为 side project 设计 star schema
3	可视化	P1 重要	Matplotlib + Plotly	做一份可交互的数据仪表盘
4	Polars	P2 选配	官方用户指南	用 Polars 重写 Pandas 脚本对比性能

验收标准：能写 README 说明数据来源、清洗步骤、结论，并附代码仓库。

阶段二：大模型 API 与 Prompt（2 周）

目标： 熟练调用大模型 API，掌握 Prompt 与 Function Calling。

序号	技能	重要程度	学习资源建议	实践项目
1	OpenAI / 国产 API	P0 核心	各平台官方 Quickstart	CLI 聊天机器人
2	Prompt Engineering	P0 核心	OpenAI Prompt Guide	结构化输出 (JSON Schema)
3	Function Calling	P0 核心	LangChain Tools 文档	天气 / 计算器 / 查库工具 Agent

验收标准： 一个可调工具的 Python Agent Demo，README 含架构图。

阶段三：RAG 与 Agent 编排 (3 ~ 4 周)

目标： 搭建文档问答 Agent，理解 RAG 全链路与工作流编排。

序号	技能	重要程度	学习资源建议	实践项目
1	文档切片与 Embedding	P0 核心	LangChain Document Loaders	PDF/Markdown 知识库
2	LangChain / LangGraph	P0 核心	官方 Cookbook	多步 Agent (检索→总结→回答)
3	向量库 Chroma	P1 重要	Chroma 官方教程	本地向量检索
4	MCP	P2 选配	Cursor MCP 文档	为 Agent 接入 1 个 MCP 工具
5	Dify	P2 选配	Dify 官方文档	无代码复现 RAG 流程

验收标准： 「个人知识库问答 Agent」项目，可写入简历。

说明： 阶段三整体权重最高——Agent 编排 + RAG 是你四个求职方向中重叠最多、也最容易出作品集的部分。

阶段四：大模型微调 (3 ~ 4 周)

目标： 完成一次 LoRA 微调，理解数据准备 → 训练 → 评估流程。

序号	技能	重要程度	学习资源建议	实践项目
1	LLaMA-Factory	P0 核心	GitHub README	LoRA 微调 7B 以下模型
2	数据集格式	P0 核心	Alpaca / ShareGPT 格式	准备 100 ~ 500 条领域 QA
3	Hugging Face 生态	P1 重要	HF Course	加载模型做推理
4	评估	P1 重要	人工对比 + 简单指标	微调前后效果对比文档
5	Ollama 部署	P2 选配	Ollama 文档	本地运行微调后模型

验收标准： 微调实验报告 + 可复现的训练脚本。

说明： 若主攻「AI 应用 / Agent」而非「算法 / 训练」岗，阶段四可压缩为「跑通一次 LoRA 实验 + 能讲原理」，不必深挖 vLLM 等部署细节。

阶段五：Vibe Coding 工程化（持续）

目标： 将 AI 辅助开发变成可复用的 workflows。

序号	技能	重要程度	学习资源建议	实践项目
1	AI 驱动开发（Cursor 日常）	P0 核心	日常用 Cursor 做 side project	记录效率对比
2	Cursor Rules / Skills	P1 重要	Cursor 官方文档	为本 repo 写 AGENTS.md
3	自动化（GitHub Actions）	P2 选配	GitHub Actions + Python	定时跑数据处理 / 评测脚本

验收标准： 本 [job hunting](#) 仓库本身即为作品集之一。

按求职方向的重要程度速查

求职方向	P0 必学	P1 建议	P2 选配
数据处理	Pandas、SQL	可视化、Jupyter	Polars、PySpark
AI Agent 编排	LangChain/LangGraph、RAG、Function Calling、Prompt	Chroma、向量检索调优	MCP、Dify/Coze
大模型调优	LoRA/PEFT、LLaMA-Factory、数据集构建	Hugging Face、评估方法	Ollama、vLLM、RAGAS
Vibe Coding	Cursor 工作流、Prompt 驱动开发	Rules/Skills 定制	CI 自动化

简历技能升级对照表

完成实践项目后，可将简历中对应项从「学习中」改为「掌握」：

简历技能	重要程度	升级条件
LangChain / LangGraph	P0	完成阶段三 RAG Agent 项目
RAG	P0	知识库问答可演示
LoRA / PEFT	P0（调优岗） / P1（应用岗）	完成至少一次微调实验
MCP	P2	Agent 成功调用 MCP 工具
Cursor Agent 工作流	P1	本仓库有 Rules/Skills 且项目可展示
Polars / PySpark	P2	完成大规模数据练习项目

建议学习顺序（时间紧时）



最小可行作品集（约 6~8 周）： 一个 RAG 文档问答 Agent（阶段二+三）+ 一次 LoRA 微调实验（阶段四核心项）+ 本仓库 README 展示 Vibe Coding 过程。